

Лабораторная работа 12

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора provider-gw-1	6
2.2	Настройка коммутатора provider-sw-1	7
2.3	Интерфейсы маршрутизатора	7
2.4	Интерфейсы коммутатора	8
2.5	Интерфейсы маршрутизатора	9
2.6	Настройка	10
2.7	Настройка	11
2.8	Настройка доступа	11
2.9	Пинг	12

Список таблиц

1 Введение

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT

2 Выполнение лабораторной работы

Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 (рис. 2.1).

```
provider-arronichina-gw-1>enable
provider-arronichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-arronichina-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-arronichina-gw-1(config-line)#password cisco
provider-arronichina-gw-1(config-line)#login
provider-arronichina-gw-1(config-line)#exit
provider-arronichina-gw-1(config)#line console 0
provider-arronichina-gw-1(config-line)#password cisco
provider-arronichina-gw-1(config-line)#login
provider-arronichina-gw-1(config-line)#exit
provider-arronichina-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-arronichina-gw-1(config)#service password-encryption
provider-arronichina-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-arronichina-gw-1(config)#
```

Рис. 2.1: Настройка маршрутизатора provider-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1 (рис. 2.2).

```
provider-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Comm

export@cisco.com.
cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base Ethernet MAC Address : 00:03:1F4:D7:60:44
Motherboard assembly number : 73-10390-03
Power supply part number : 341-0097-02
Motherboard serial number : FOC10093R12
Power supply serial number : A7S1007032H
Model revision number : B0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C2960-24TT-L
System serial number : FOC1010X104
Top Assembly Part Number : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V02
CMT Code Number : COM3LOCBRA
Hardware Board Revision Number : Cx01

Switch Ports Model SW Version SW Image
-----
* 1 26 WS-C2960-24TT-L 15.0(2)SE4 C2960-LANBASEK9-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Switch(config)#
```

Рис. 2.2: Настройка коммутатора provider-sw-1

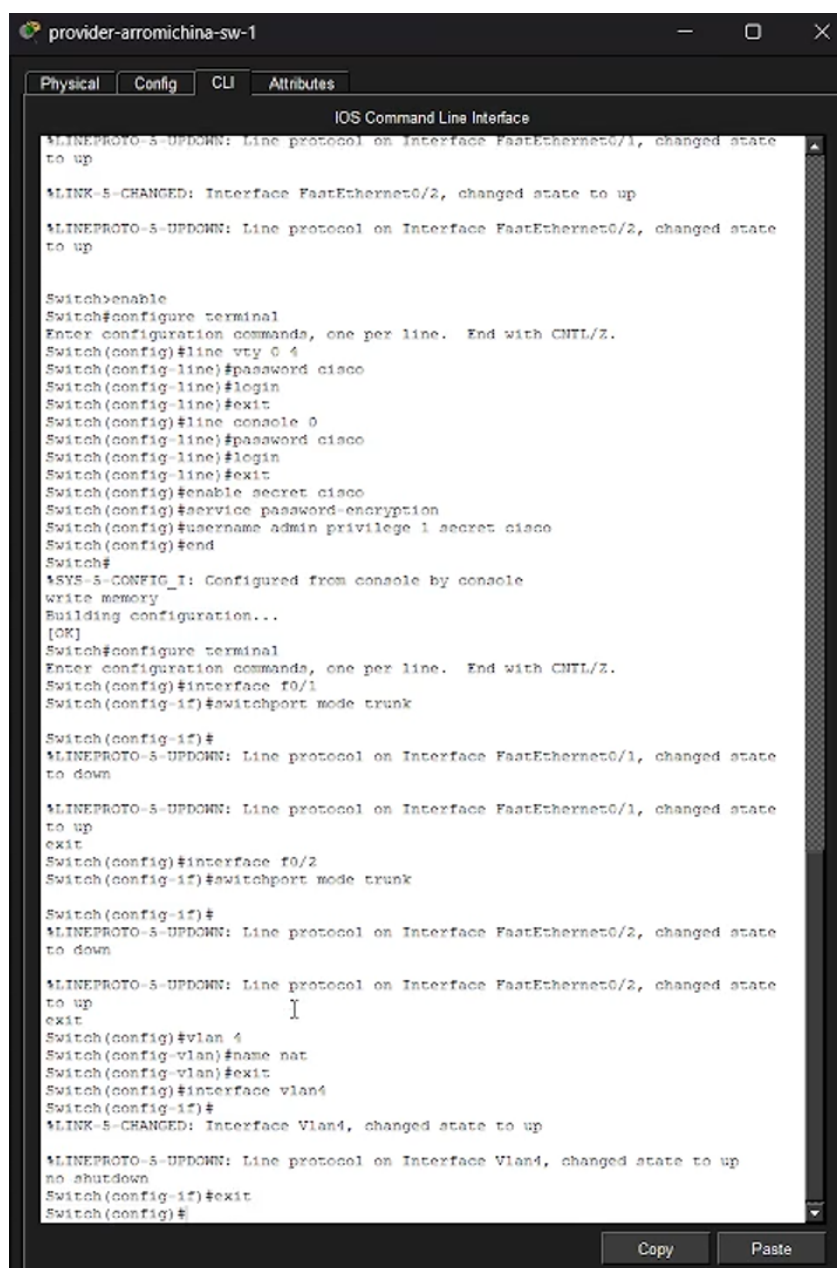
Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1 (рис. 2.3).

```
provider-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0
provider-arromichina-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-arromichina-gw-1(config-if)#exit
provider-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4,
changed state to up
encapsulation dot1Q 4
provider-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1
255.255.255.240
provider-arromichina-gw-1(config-subif)#description mka-donakaya
provider-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
provider-arromichina-gw-1(config)#interface f0/1
provider-arromichina-gw-1(config-if)#no shut
```

Рис. 2.3: Интерфейсы маршрутизатора

Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1 (рис. 2.4).



The screenshot shows a web-based interface for a network switch, titled "provider-aromichina-sw-1". It has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The interface shows a series of configuration commands and their outputs. The commands include enabling the switch, configuring the terminal, setting VTY lines, configuring console lines, enabling secret passwords, and configuring interfaces f0/1, f0/2, and Vlan4. The outputs show the state of the interfaces and the successful execution of the commands.

```
provider-aromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
exit
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name nat
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface vlan4
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up
no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Рис. 2.4: Интерфейсы коммутатора

Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 (рис. 2.5).



Рис. 2.5: Интерфейсы маршрутизатора

Настройка пула адресов для NAT, настройка списка доступа для NAT, сеть дис-
плейных классов, сеть администрации, доступ для компьютера администратора
(рис. 2.6).

```
msk-donskaya-arromichina-gw-1
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4,
changed state to up
encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2
255.255.255.240
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
198.51.100.1
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat pool main-pool
198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0
0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0
0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0
0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host
10.128.6.200 any
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
```

Рис. 2.6: Настройка

Настройка NAT (рис. 2.7).

```
msk-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-
inet pool main-pool overload
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#
```

Copy Paste

Рис. 2.7: Настройка

Настройка доступа из Интернета (рис. 2.8).

```
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp
10.128.0.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#end
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка доступа

Проверка работоспособности (рис.2.9).

```

msk-gonskaya-arromichina-gw-l#ping 192.01.100.1 source 10.128.0.200
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-gonskaya-arromichina-gw-l#ping 192.01.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.01.100.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms
msk-gonskaya-arromichina-gw-l#ping 192.0.2.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.11, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-gonskaya-arromichina-gw-l#show ip nat translations

```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	192.01.100.10:3309	10.128.0.200:3309	---	---
tcp	192.01.100.2:80	10.128.0.2:80	---	---
tcp	192.01.100.3:20	10.128.0.3:20	---	---
tcp	192.01.100.3:21	10.128.0.3:21	---	---
tcp	192.01.100.4:110	10.128.0.4:110	---	---
tcp	192.01.100.4:25	10.128.0.4:25	---	---

```

msk-gonskaya-arromichina-gw-l#show ip nat statistics
Total translations: 6 (6 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside interfaces: FastEthernet0/0,4
Inside interfaces: FastEthernet0/0,3 , FastEthernet0/0,101 , FastEthernet0/0,102 , FastEthernet0/0,103 , FastEthernet0/0,104
Hits: 0 Misses: 14
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
Access-list nat-inet pool main-pool refCount 0
pool main-pool: netmask 255.255.255.240
start 192.01.100.2 end 192.01.100.14
type generic, total addresses 13 , allocated 0 (0%), misses 0
msk-gonskaya-arromichina-gw-l#show ip access-lists nat-inet
Extended IP access list nat-inet
 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www
 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
 permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
 permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
 permit ip host 10.128.0.200 any
msk-gonskaya-arromichina-gw-l#

```

Рис. 2.9: Пинг

3 Вывод

Мы смогли приобрести практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)? Основной принцип: NAT (Network Address Translation) заменяет частные (локальные) IP-адреса исходного отправителя на публичный (или несколько публичных) IP-адрес при прохождении трафика из внутренней сети во внешнюю (например, в Интернет). Обратный ответный трафик преобразуется обратно.

Что даёт наличие NAT в сети организации:

Экономия публичных IPv4-адресов: Позволяет множеству устройств с частными адресами (например, 10.128.3.0/24, 10.128.4.0/24 из работы) выходить в Интернет через один или несколько публичных адресов.

Безопасность: Скрывает внутреннюю топологию сети от внешнего мира (хосты из Интернета видят только публичный IP маршрутизатора, а не реальные адреса ПК).

В вашей работе используется PAT (Port Address Translation) – перегрузка пула, где разные устройства различаются по портам.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)? В Cisco IOS NAT настраивается на пограничном маршрутизаторе (в вашей работе — msk-donskaya-gw-1).

Для выхода в Интернет нужно настроить 3 обязательных элемента:

Внутренние и внешние интерфейсы (INSIDE / OUTSIDE):

`ip nat inside` – интерфейс, смотрящий в локальную сеть.

`ip nat outside` – интерфейс, смотрящий в сеть провайдера/Интернет.

В вашей работе: `interface f0/1.4` — `inside`, ... (в файле обрезано, но обычно `outside` — интерфейс в сторону провайдера).

Список доступа (ACL): Определяет, какой локальный трафик нужно транслировать (разрешает «интересующий» трафик). В вашей работе это `ip access-list extended nat-inet`.

Правило NAT (IP NAT): Привязывает ACL к публичному адресу (или пулу) и включает механизм трансляции.

В вашей работе: `ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload`

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам? Да, можно.

В вашей работе NAT настраивается именно на субинтерфейсе `f0/1.4` маршрутизатора `msk-donskaya-gw-1`. Субинтерфейс при этом должен быть помечен как `ip nat inside` (или `outside`). NAT в Cisco IOS работает на любом логическом интерфейсе, включая субинтерфейсы 802.1Q, туннели и VLAN-интерфейсы (SVI), если на них явно задана соответствующая команда.

4. Что такое пулы IP NAT? Пул IP NAT — это диапазон публичных IP-адресов, из которого маршрутизатор будет динамически выделять адреса для трансляции частных адресов.

В вашей работе создан пул `main-pool`: `ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240`

Это означает:

Начало: `198.51.100.2`

Конец: `198.51.100.14`

Маска: `/28 (255.255.255.240)`

Размер: 13 адресов (с `.2` по `.14`).

При динамическом NAT (без overload) каждому внутреннему сеансу нужен отдельный адрес из пула. При PAT (overload) используется один адрес из пула (или указанный интерфейс) для всех.

5. Что такое статические преобразования NAT? Статические преобразования (Static NAT) — это правило «один-к-одному», которое создаёт постоянное (статическое) соответствие между конкретным внутренним частным IP-адресом и конкретным внешним публичным IP-адресом.

Цель: Используется для организации доступа из Интернета внутрь локальной сети (например, к серверам: WWW, почтовый, RDP).

Пример синтаксиса (не в вашем файле, но дополнение к вопросу):

`cisco ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.2 3389` В контексте вашей работы: компьютер администратора 10.128.6.200 доступен по RDP извне благодаря статическому преобразованию (упомянуто в п. 12.4.9.4).

Отличие от динамического: Динамический NAT определяет кто может выходить наружу, статический — кто может принимать входящие соединения извне.

Список литературы